

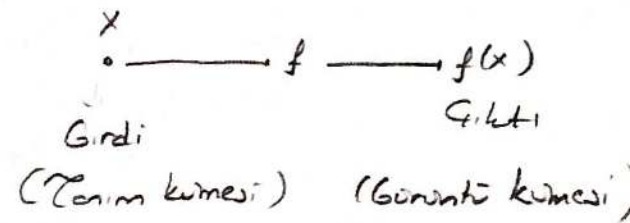
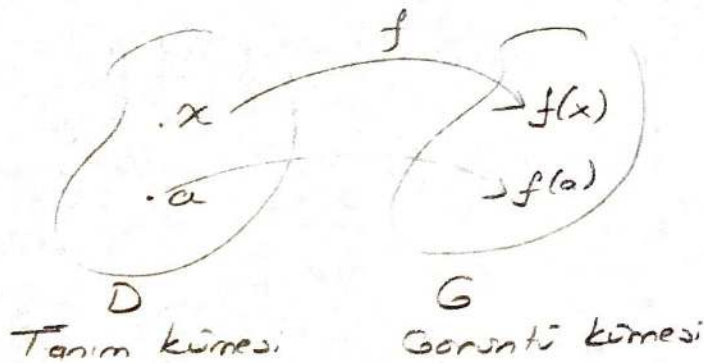
Fonksiyonlar

Tanım: Bir D kümesinden bir Y kümesine tanımlı bir fonksiyon, her bir $x \in D$ elemanına karşılık olarak (tek bir) $f(x) \in Y$ elemanı eşleyen bir kuraldır.

Sembolik olarak $f: D \rightarrow Y$ veya $D \xrightarrow{f} Y$ şeklinde gösterilir.

$y = f(x)$, x : bağımsız değişken, y : bağımlı değişken.

- (*) D : Olası tüm girdi değerlerinin kümesi (D : tanım kümesi) ($D(f)$)
- (*) x değerine karşı $f(x)$ in alacağı bütün değerler kümesi ise fonksiyonun görüntü kümesidir.
- (*) Bir fonksiyonun görüntü kümesi reel sayılardan oluşuyorsa fonksiyona reel-değerli denir.



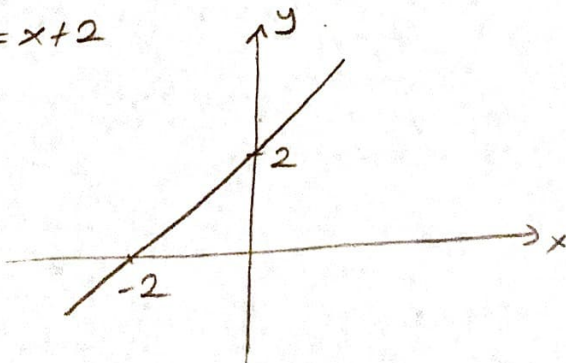
Bazı Fonksiyonların Tanım Kümeleri ve Görüntü Kümeleri

Fonksiyon	Tanım Kümesi	Görüntü Kümesi
* $y = x^2$	$(-\infty, \infty)$	$[0, \infty)$
* $y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
* $y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
* $y = \sqrt{4-x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$
* $y = \sqrt{1-x^2}$	$-1 \leq x \leq 1$	$[0, 1]$

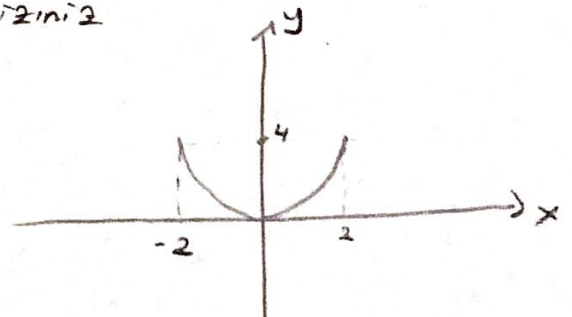
Fonksiyonların Grafikleri

Bir f fonksiyonunun grafiği $y=f(x)$ denklemini sağlayan noktaların Kartezyen düzleminde yerlerinin gösterilmesiyle oluşan grafiğdir.

* $y = x + 2$



* $y = x^2$ grafiğini $[-2, 2]$ aralığında çiziniz

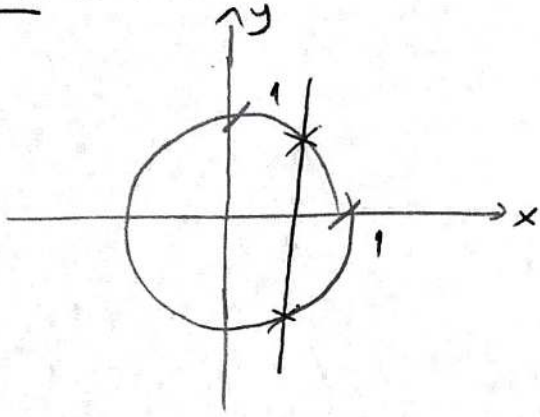


Bir Fonksiyon İcin Dikey Döpru Testi

* Koordinat düzlemindeki her efrî bir fonksiyon grafiğı olamaz

* Bir f fonksiyonu için her x için sadece bir $f(x)$ değırine sahip olmalıdır.

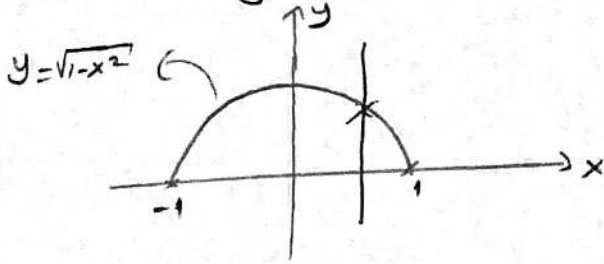
Ör: Birim çember $(x^2 + y^2 = 1)$



çember bir fonksiyon grafiğı değildir. Dikey döpru testini sağılamaz.

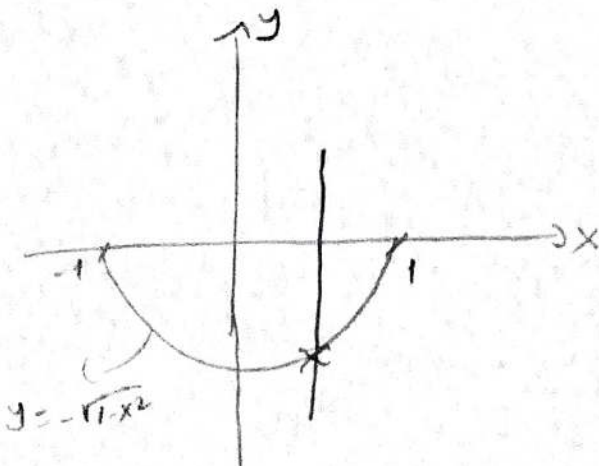
Dikey döpru birden fazla noktada efrîyi keerse fonksiyon olmaz.

Ör: üst yarı çember.



$y = \sqrt{1-x^2}$ üst yarı çember bir fonksiyondur.

Ör: Alt yarı çember



alt yarı çember $y = -\sqrt{1-x^2}$

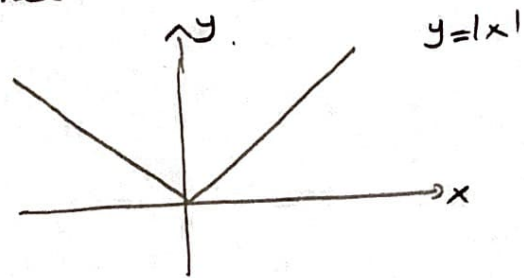
$f(x) = -\sqrt{1-x^2}$ fonksiyonunun grafiğıdır

Parçalı Tanımlı Fonksiyonlar.

Bir fonksiyon bazen tanım kümesinin farklı parçalarında değişik formlerle tanımlanır. Böyle fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir.

Ör: Mutlak değer fonksiyonu

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$



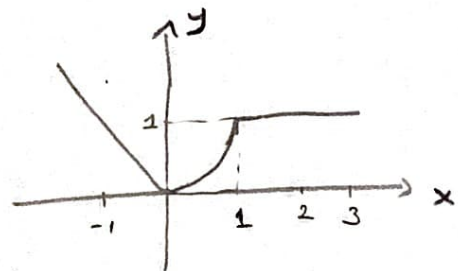
Artan - Azalan Fonksiyonlar

f fonksiyonu bir I aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun ve x_1 ve x_2 noktaları I aralığında herhangi iki nokta olsun.

1. Eğer $x_1 < x_2$ olduğunda $f(x_1) < f(x_2)$ ise f , I aralığında artandır.
2. Eğer $x_1 < x_2$ olduğunda $f(x_1) > f(x_2)$ ise f , I aralığında azalandır.

ör:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 1 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$



$(1, \infty)$ aralığında ne artan ne azalandır.
 $[0, 1]$ " artandır.
 $(-\infty, 0]$ " azalandır.

Tek - Çift Fonksiyonlar

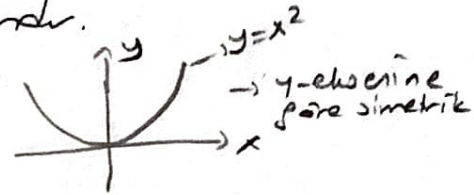
Tanım: Bir $y=f(x)$ fonksiyonu tanım kümesindeki her x için

Eğer $f(-x)=f(x)$ ise f çift fonksiyondur.

Eğer $f(-x)=-f(x)$ ise f tek fonksiyondur.

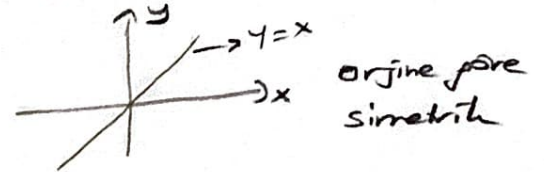
Örn: $f(x)=x^2$ fonksiyonu çift fonksiyondur.

$$\left. \begin{array}{l} f(-x)=(-x)^2=x^2 \\ f(x)=x^2 \end{array} \right\} f(-x)=f(x)$$



Örn: $f(x)=x$ fonksiyonu. tek fonksiyondur.

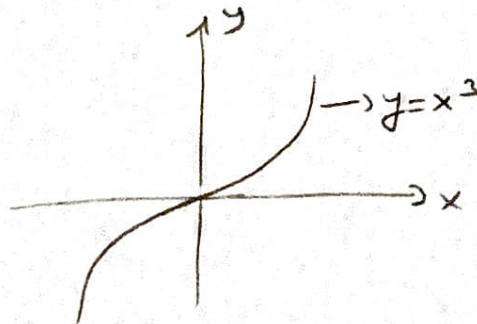
$$\left. \begin{array}{l} f(-x)=-x \\ f(x)=x \end{array} \right\} f(-x)=-f(x)$$



****:** Bir çift fonksiyonun grafiği y -eksenine göre simetrikdir.

xx: Bir tek fonksiyonun grafiği x -eksenine göre simetrikdir.

Örn: $y=x^3$ fonksiyonu tek fonksiyondur ve orjine göre simetrikdir.



Lineer Fonksiyonlar.

m ve b sabit olmak üzere $f(x)=mx+b$ şeklindeki fonksiyonlardır.

* Eğer $m=1$, $b=0$ ise $f(x)=x \rightarrow$ birim fonksiyon

* Eğer $m=0$ ise $f(x)=b \rightarrow$ sabit fonksiyon.

Polinomlar

n , negatif olmayan bir tam sayı $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ sayıları reel sabitler (polinom katsayıları olarak adlandırılır) olmak üzere

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

şeklindeki $P(x)$ fonksiyonuna polinom fonksiyonu denir.

$a_n \neq 0$ ve $n \geq 0$ ise n derejine polinomun derecesi denir.

* Lineer fonksiyonlar 1. derecedendir.

* 2. dereceden polinomlar genelde ax^2+bx+c şeklinde yazılır ve kuadratik fonksiyonlar olarak adlandırılır.

* Benzer şekilde kübik fonksiyonlar 3. dereceden

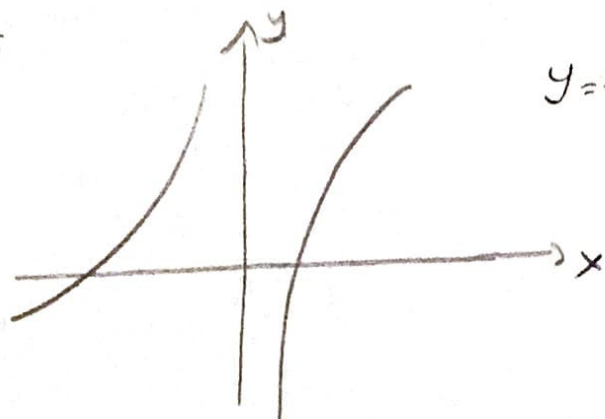
$P(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ polinomlarıdır.

Rasyonel Fonksiyonlar

$P(x)$ ve $Q(x)$ polinom olmak üzere $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$

oranına veya bölüme rasyonel (kesirli) fonksiyon denir.

Ön:



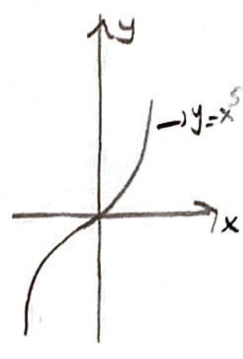
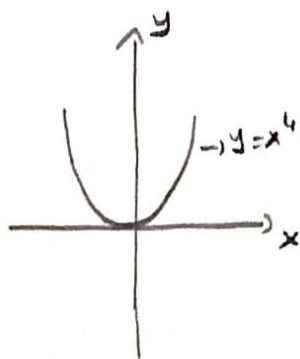
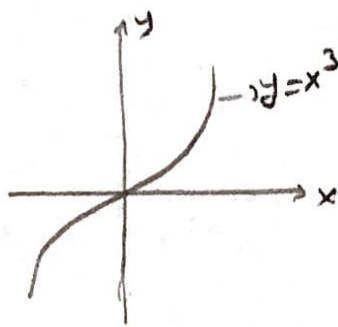
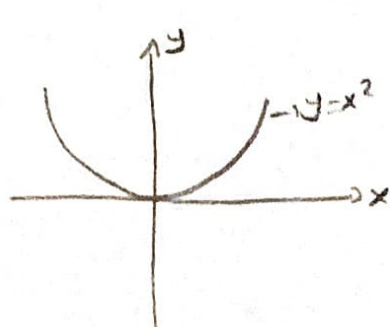
$$y = \frac{2x^2 - 3}{7x + 5}$$

Kuvvet Fonksiyonları

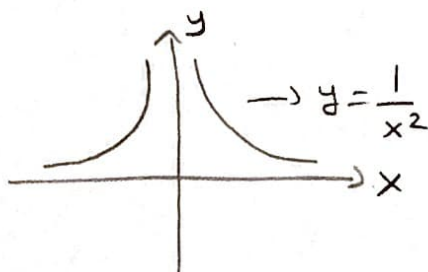
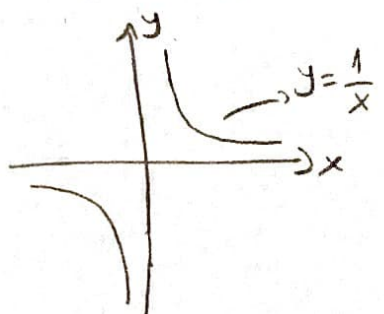
$f(x) = x^a$ fonksiyonu bir kuvvet fonksiyonudur.

i.) a pozitif tam sayı

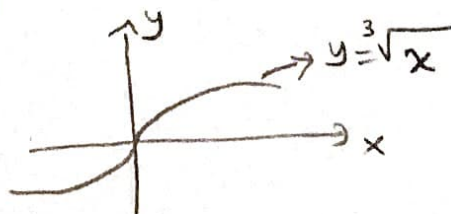
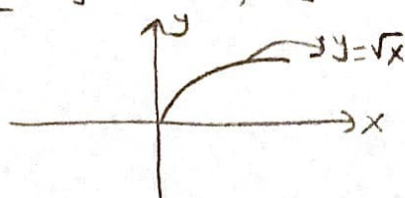
Ön: $y = x^2, y = x^3, y = x^4, y = x^5, \dots$



ii.) $a = -1$ veya $a = -2$ ise.

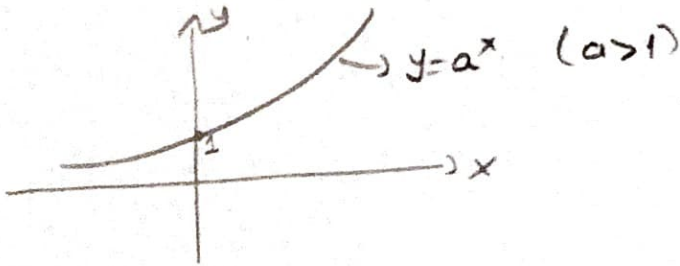


iii.) $f(x) = \sqrt{x}, f(x) = \sqrt[3]{x}$



Üstel Fonksiyonlar

$a > 0$ ve $a \neq 1$ olmak üzere, $y = f(x) = a^x$ şeklindeki fonksiyona üstel fonksiyon denir.

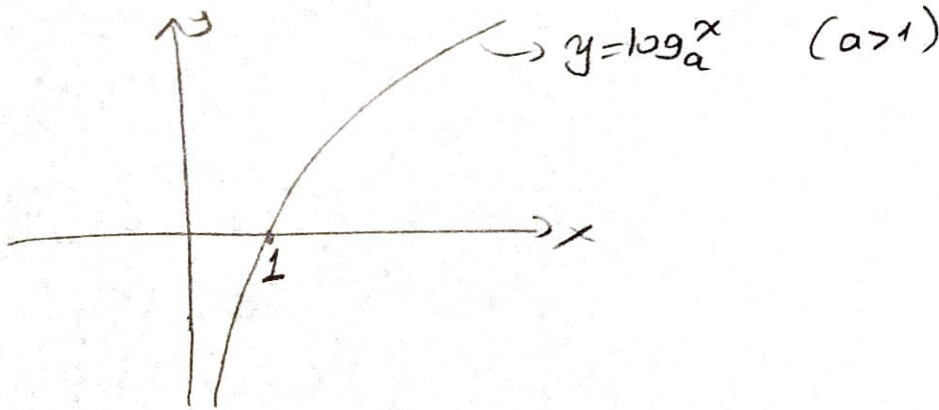


Tanım Kimesi: $(-\infty, \infty)$

Görüntü Kimesi: $(0, \infty)$

Logaritmik Fonksiyonlar

$a > 0$ ve $a \neq 1$ olmak üzere $y = f(x) = \log_a x$ fonksiyonuna logaritmik fonksiyon denir. Logaritmik fonksiyonlar $x > 0$ için tanımlıdır.



Bileşke Fonksiyonlar

f ve g fonksiyonları için bileşke fonksiyon:
 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ şeklinde tanımlanır. $f \circ g$ nin tanım kümesi $g(x)$ in f in tanım kümesi içinde olması şartıyla g nin tanım kümesindeki x sayılarını içerir.

Fonksiyonlarda İşlemler

f ve g fonksiyonları için tanım kümeleri $D(f)$ ve $D(g)$ olsun.

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad [D(f) \cap D(g) \text{ nin } g(x) \neq 0 \text{ olan herhangi bir noktası}]$$

* Fonksiyonlar sabitlerle çarpılabilir

$$\forall c \in \mathbb{R} \text{ için } (cf)(x) = c \cdot f(x)$$

$$\text{Örn: } f(x) = \sqrt{x} \text{ ve } g(x) = \sqrt{1-x}$$

$$D(f) = [0, \infty), \quad D(g) = (-\infty, 1]$$

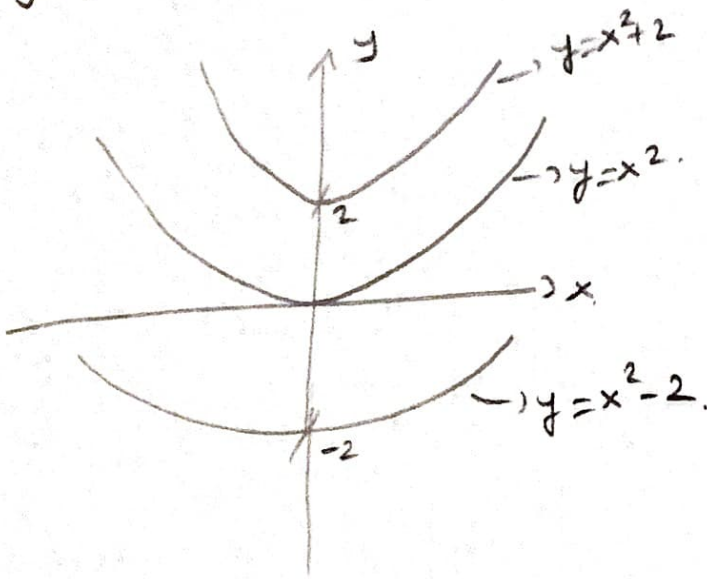
<u>Fonksiyon</u>	<u>Formül</u>	<u>Tanım Kümesi</u>
$f+g$	$(f+g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$	$[0, 1]$
$f-g$	$(f-g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$	$[0, 1]$
$g-f$	$(g-f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$	$[0, 1]$
$f \cdot g$	$(fg)(x) = \sqrt{x} \cdot \sqrt{1-x} = \sqrt{x(1-x)}$	$[0, 1]$
$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}$	$[0, 1)$
$\frac{g}{f}$	$\left(\frac{g}{f}\right)(x) = \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{x}}$	$(0, 1]$

Fonksiyonun Grafiğinin Kaydırılması

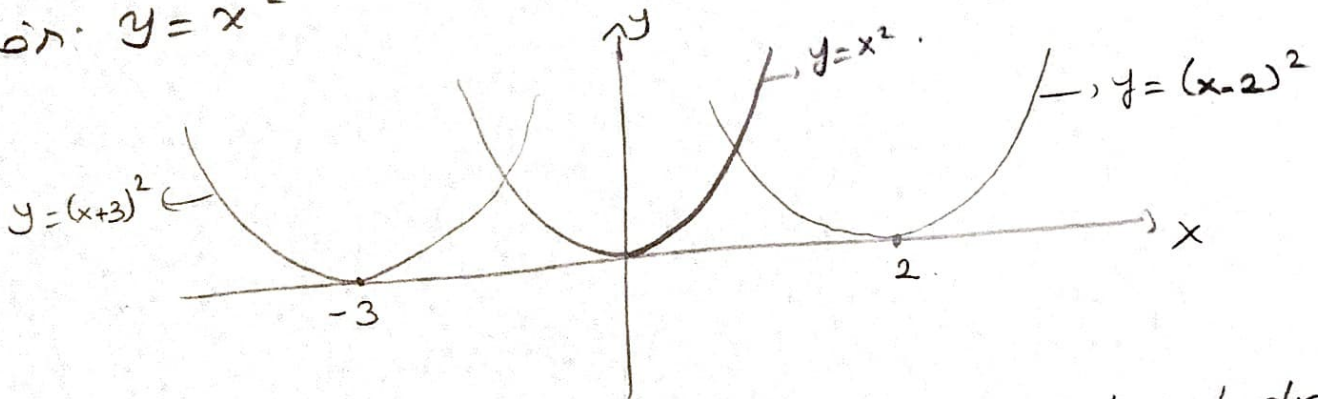
i.) Dikey Kaydırma: $y = f(x) + k$ $\left\{ \begin{array}{l} k > 0 \text{ ise; } f \text{'in grafiğini } k \text{ birim yukarıya kaydırıyoruz} \\ k < 0 \text{ ise; } f \text{'in grafiğini } k \text{ birim aşağıya kaydırıyoruz.} \end{array} \right.$

ii.) Yatay Kaydırma: $y = f(x + h)$ $\left\{ \begin{array}{l} h > 0 \text{ ise; } f \text{'in grafiğini } h \text{ birim sola kaydırıyoruz} \\ h < 0 \text{ ise; } f \text{'in grafiğini } h \text{ birim sağa kaydırıyoruz.} \end{array} \right.$

örn: $y = x^2$



örn: $y = x^2$

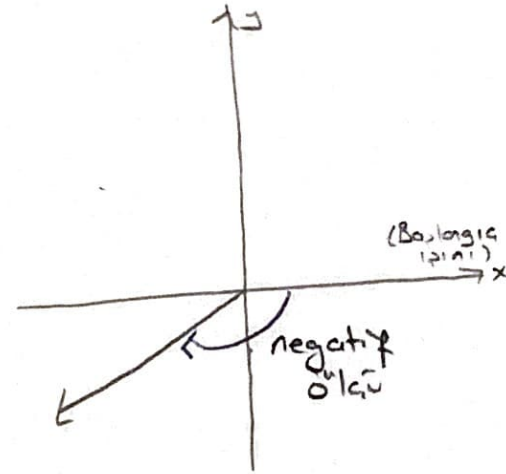
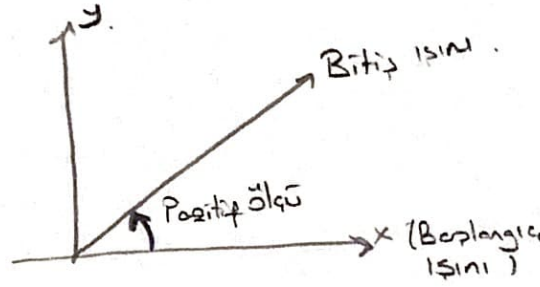


Transcendent Fonksiyonlar : Bunlar cebirsel olmayan fonksiyonlardır. Trigonometrik, ters trigonometrik, üstel, logaritmik fonksiyonlar.

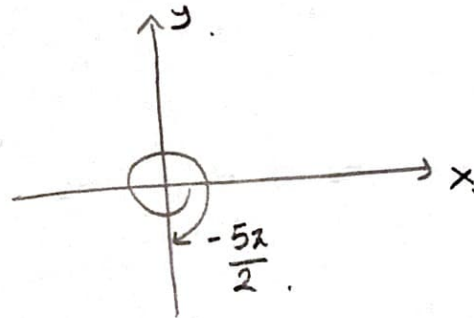
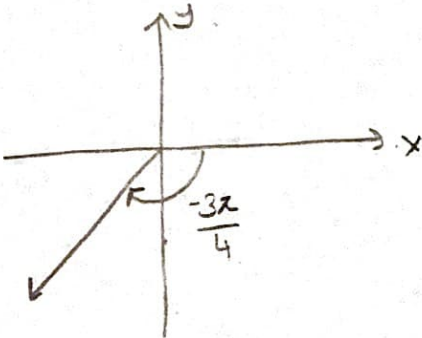
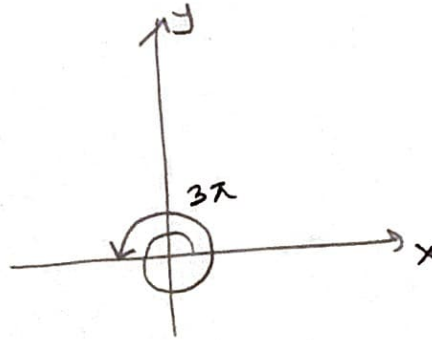
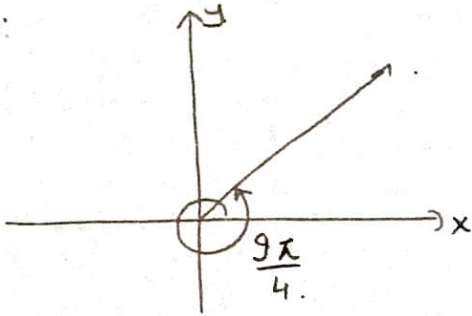
Cebirsel Fonksiyonlar : Polinomlardan cebirsel işlemler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kök alma) kullanılarak oluşturulan fonksiyonlardır.

Trigonometrik Fonksiyonlar

Hatırlatma:

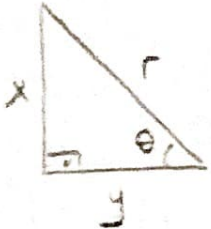


Ör:



Temel Trigonometrik Fonksiyonlar

$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$, $\csc x$ fonksiyonlarına trigonometrik fonksiyonlar denir.



$$\sin \theta = \frac{x}{r}, \quad \cos \theta = \frac{y}{r}$$

$$\tan \theta = \frac{x}{y}, \quad \cot \theta = \frac{y}{x}$$

$$\sec \theta = \frac{r}{y}, \quad \csc \theta = \frac{r}{x}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

Periyodik Fonksiyonlar

Her x değeri için $f(x+p) = f(x)$ olacak şekilde bir p pozitif sayısı varsa $f(x)$ fonksiyonu periyodiktir. Böyle bir en küçük p değerine f 'in periyodu denir.

Trigonometrik Fonksiyonların Periyodları

$$\tan(x+\pi) = \tan x$$

$$\cot(x+\pi) = \cot x$$

$\tan x$ ve $\cot x$ 'in
periyodu " π "

$$\sin(x+2\pi) = \sin x$$

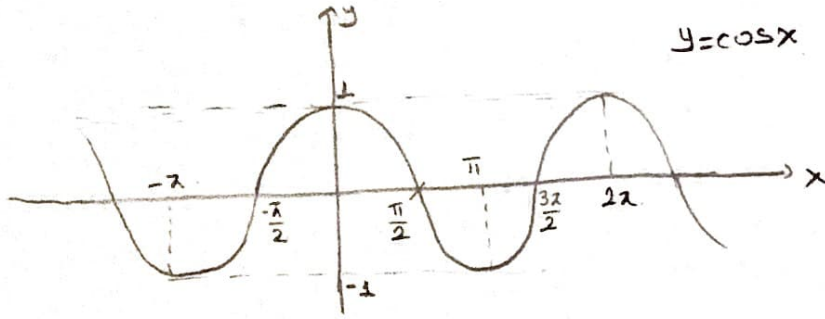
$$\cos(x+2\pi) = \cos x$$

$$\sec(x+2\pi) = \sec x$$

$$\csc(x+2\pi) = \csc x$$

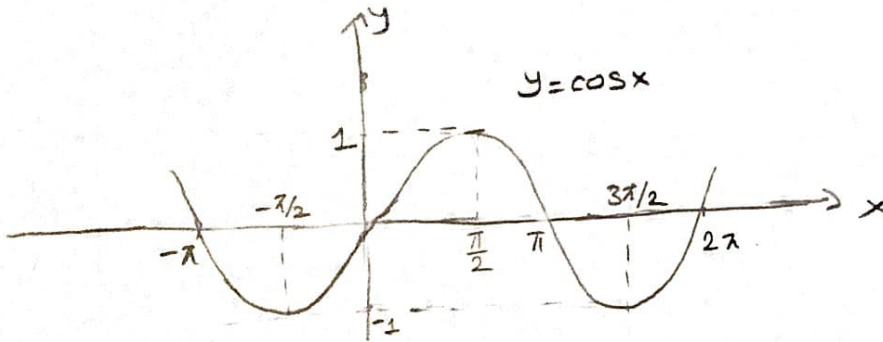
$\sin x$, $\cos x$, $\sec x$, $\csc x$ 'in
periyodu " 2π " dir.

* $y = \cos x$ fonksiyonu



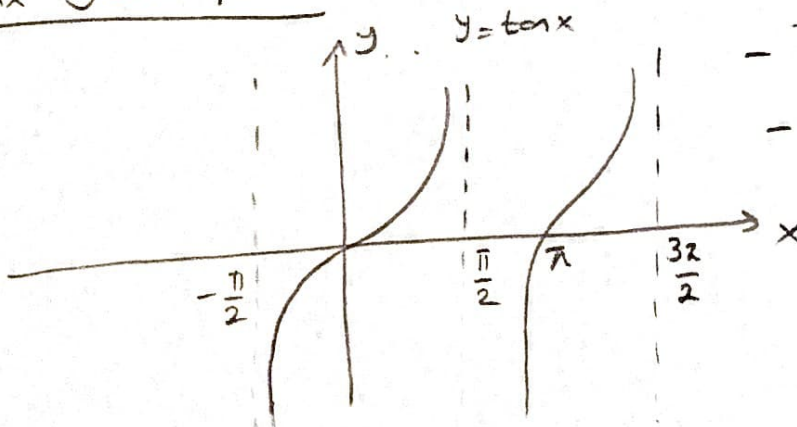
- Tanım Kümesi: $-\infty < x < \infty$ - Periyodu: 2π .
- Görüntü Kümesi: $-1 \leq y \leq 1$ - çift fonksiyondur.

* $y = \sin x$ fonksiyonu



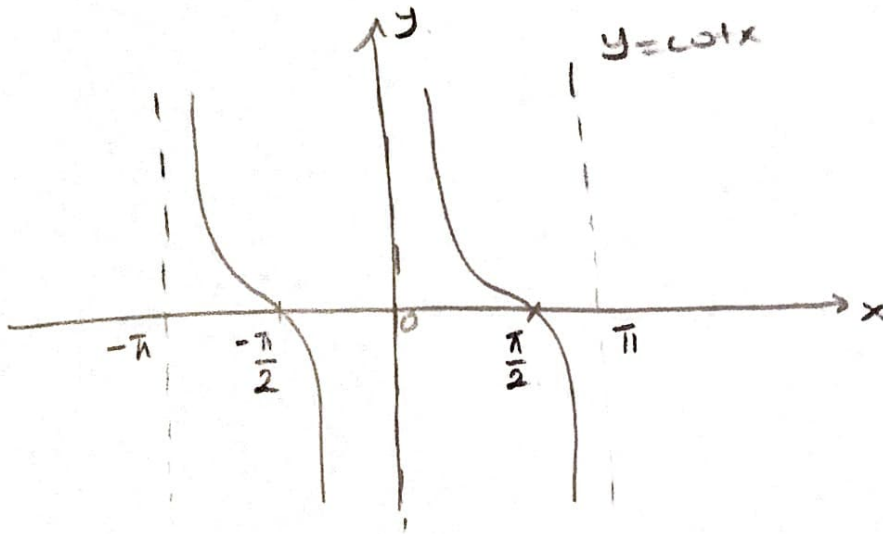
- Tanım Kümesi: $-\infty < x < \infty$ - Periyodu: 2π .
- Görüntü Kümesi: $-1 \leq y \leq 1$ - Tek fonksiyondur.

* $y = \tan x$ fonksiyonu



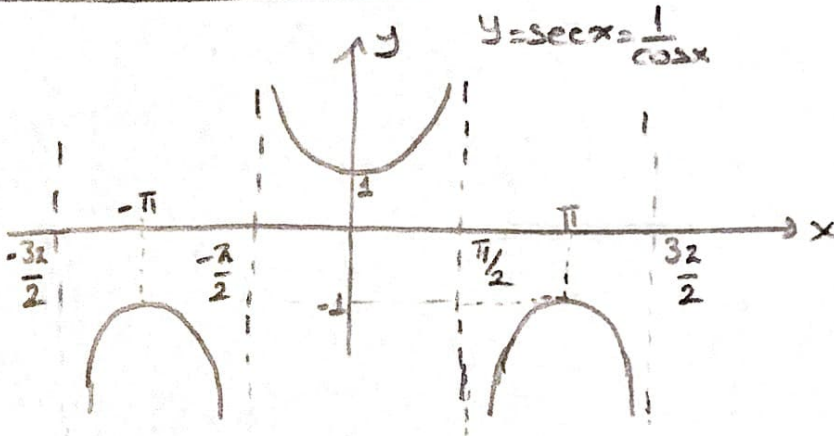
- Tanım Kümesi: $x \neq \pi/2, 3\pi/2, \dots$
- Görüntü Kümesi: $-\infty < y < \infty$
- Periyodu: π .
- Tek fonksiyondur.

$y = \cot x$ fonksiyonu



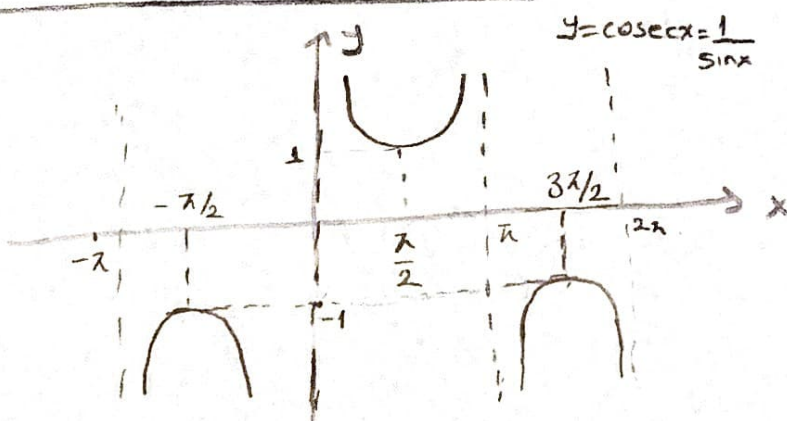
- Tanım Kumesi: $x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$
- Görüntü Kumesi: $-\infty < y < \infty$
- periyodu: π .
- Tek fonksiyondur.

$y = \sec x$ fonksiyonu



- Tanım Kumesi: $x \neq \pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}, \dots$
- Görüntü Kumesi: $y \leq -1$ veya $y \geq 1$
- periyodu: 2π .
- Çift fonksiyondur.

$y = \csc x$ fonksiyonu



- Tanım Kumesi: $x \neq 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$
- Görüntü Kumesi: $y \leq -1$ veya $y \geq 1$
- periyodu: 2π .
- Tek fonksiyondur.

Bazı Trigonometrik Özdeşlikler

$$* \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1, \quad \tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta, \quad 1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$$

$$* \cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1$$

$$* \sin 2\theta = 2\sin\theta \cos\theta$$

$$* \cos^2\theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \sin^2\theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$* \cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$* \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$* -|\theta| \leq \sin\theta \leq |\theta| \quad \text{ve} \quad -|\theta| \leq 1 - \cos\theta \leq |\theta|$$